МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Пермский институт (филиал)

Отчет

по производственной практике

ПП.02.01 Технология разработки программного обеспечения
(индекс по РУП и наименование производственной практики)

Профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Обучающийся _____ __Семенова Арина Константиновна____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Группы _____ИПо-41_____

Руководитель практической подготовки от профильной организации

_____Декан математического факультета_____
(должность)

_____ _____Скорнякова Анна Юрьевна_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

МП «16» марта 2026 года

Руководитель практической подготовки от института

_____ _____Берестов Дмитрий Борисович_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«16» марта 2026 года

Пермь, 2026 год

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 5
Тема 1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии 5
РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 8
Тема 2.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении 8
Тема 2.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями 10
РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ 15
Тема 3.1. Выполнение производственных заданий 15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 36

ВВЕДЕНИЕ

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

Производственная практика направлена на освоение обучающимися профессиональных компетенций в процессе самостоятельного выполнения определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в максимально приближенных к производству условиях, в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для освоения методов и приемов практического применения прикладных программных продуктов для программного обеспечения компьютерных систем.

В настоящей работе представлен отчет о прохождении производственной практики студента-практиканта. Основными видами деятельности которой являлись: разработка требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент; моделирование процесса разработки программного обеспечения.

Целью производственной практики является закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и профессиональных компетенций в области разработки, отладки и тестирования программных модулей, а также сбора и анализа материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.

Объектом исследования выступает деятельность Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ПГГПУ») в части информатизации образовательного процесса и сопровождения программного обеспечения.

Предмет исследования – процессы разработки требований к программным модулям, моделирования, интеграции, отладки и тестирования компонентов программного обеспечения, а также методы и средства их реализации в условиях деятельности структурного подразделения университета.

Задачи практики (освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций):

1. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение;
2. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств;
3. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения;
4. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования;
5. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;
6. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
7. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
8. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
9. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
10. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
11. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Тема 1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии

После прохождения инструктажа мною были изучены общие функциональные обязанности практиканта в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. К основным обязанностям относились:

Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка университета;

Своевременное и качественное выполнение заданий руководителя практики в установленные сроки;

Бережное отношение к имуществу университета, материально-технической базе, оборудованию и инвентарю;

Соблюдение трудовой дисциплины, поддержание порядка на рабочем месте;

Неразглашение персональных данных и конфиденциальной информации, ставшей известной в ходе практики.

В ходе вводного инструктажа были изучены следующие общие правила техники безопасности при нахождении на территории университета:

Запрет на нахождение в учебных корпусах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

Запрет на курение в неустановленных местах;

Необходимость соблюдения пропускного режима при входе в корпуса университета;

Правила передвижения по лестничным маршам и коридорам во избежание травматизма;

Запрет на самостоятельное проникновение в технические помещения, на крыши и в подвалы;

Действия при обнаружении подозрительных предметов;

Правила эвакуации при срабатывании пожарной сигнализации.

Инструктаж на рабочем месте включал следующие требования:

Содержание рабочего места в чистоте, недопущение его захламления;

Правильная организация рабочей зоны для обеспечения удобства и безопасности работы;

Запрет на прием пищи непосредственно за рабочим местом с использованием оргтехники;

Знание расположения средств пожаротушения и аптечки в данном помещении;

Порядок проветривания помещения во время перерывов;

Действия при возникновении нештатных ситуаций непосредственно в кабинете.

Поскольку моя деятельность была связана с использованием офисной и компьютерной техники, особое внимание было уделено инструктажу по электробезопасности. Были изучены и приняты к исполнению следующие правила:

Перед началом работы необходимо визуально проверить исправность электроприборов, розеток, электрических вилок и соединительных шнуров;

Запрещается подключать к одной розетке несколько мощных электроприборов через тройники во избежание перегрузки сети и короткого замыкания;

Запрещается самостоятельно вскрывать корпуса системных блоков, мониторов и другой оргтехники;

Запрещается касаться одновременно работающего электрооборудования и заземленных элементов;

Запрещается оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, особенно нагревательные, если их использование разрешено;

При обнаружении неисправности в работе оборудования или признаков повреждения проводки необходимо немедленно прекратить работу,

отключить прибор от сети и сообщить об этом руководителю практики или ответственному за электрохозяйство.

РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Тема 2.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении

2.1.1. Режим работы, форма организации труда и правила внутреннего распорядка

Трудовой распорядок для сотрудников математического факультета и Управления информатизации определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ПГГПУ. Установлена стандартная пятидневная рабочая неделя:

– Выходные дни: суббота, воскресенье;

– Начало рабочего дня: 8:00;

– Окончание рабочего дня: 18:00;

– Перерыв на обед: с 13:00 до 14:00.

Для специалистов, обеспечивающих бесперебойность ИТ-инфраструктуры (системных администраторов), предусмотрена возможность ненормированного рабочего дня в связи с производственной необходимостью.

В деятельности подразделений применяются две основные формы организации труда:

– Индивидуальная форма, предполагающая выполнение задач в рамках должностных обязанностей;

– Коллективная (бригадная) форма, задействуемая при реализации масштабных проектов, таких как внедрение новых информационных систем или массовое обновление программного обеспечения в компьютерных классах. В таких случаях задачи распределяются между членами проектной группы.

2.1.2. Структурные подразделения предприятия

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ПГГПУ») является высшим учебным заведением, подведомственным Министерству просвещения Российской Федерации.

Организационная структура университета включает различные подразделения:

– Факультеты, включая математический факультет;

– Кафедры и деканаты;

– Управление информатизации;

– Библиотеку;

– Иные административные и учебно-вспомогательные структуры.

Ключевым подразделением, отвечающим за развитие и поддержку ИТ-инфраструктуры вуза, является Управление информатизации, в состав которого входят:

– Отдел сопровождения программных продуктов и баз данных;

– Отдел технического обеспечения и сопровождения компьютерной техники;

– Отдел сопровождения сайта и электронных образовательных ресурсов.

– Основные направления деятельности управления информатизации включают:

– Обеспечение стабильного функционирования локальной сети, серверного оборудования и общеуниверситетских информационных систем;

– Техническую поддержку сотрудников и обучающихся;

– Сопровождение и развитие официального сайта и корпоративного портала;

– Реализацию мер информационной безопасности, включая антивирусную защиту и резервное копирование данных;

– Поддержку системы дистанционного обучения на базе Moodle;

– Консультирование работников университета по вопросам использования программного обеспечения.

2.1.3. Штатное расписание

В ходе ознакомления с документацией было изучено штатное расписание математического факультета и Управления информатизации. Штатное расписание содержит перечень структурных подразделений, наименования должностей, количество штатных единиц и должностные оклады. На факультете предусмотрены должности профессорско-преподавательского состава (заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, ассистент) и учебно-вспомогательного персонала (лаборанты, специалисты по учебно-методической работе). В Управлении информатизации штатным расписанием предусмотрены должности начальника управления, системного администратора, программиста, инженера, специалиста по сопровождению программных продуктов и другие.

2.1.4. Принципы управления, руководства и осуществления должностных обязанностей

Высший орган коллегиального управления университетом – Ученый совет, возглавляемый ректором, при этом непосредственное оперативное руководство деятельностью университета осуществляет ректор.

Коммуникация между факультетом и Управлением информатизации выстроена через систему приема заявок. Обращения направляются по электронной почте, через специализированную платформу Any Desk или по телефону. В случае возникновения неполадок, неустранимых силами факультета, специалисты Управления осуществляют выезд на место или подключаются к оборудованию удаленно для диагностики и решения проблемы.

Тема 2.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями

2.2.1. Должностная инструкция сотрудника ИТ-подразделения

Изучена должностная инструкция лаборанта математического факультета ФГБОУ ВО «ПГГПУ» (файл Dolzhn_instruktsia_laboranta_IiVT_OTHHOBa_A_A). Инструкция определяет должностные обязанности, права и ответственность сотрудника, относящегося к категории учебно-вспомогательного персонала (УВП).

Основные разделы изученной должностной инструкции:

– Общие положения;

– Трудовые функции;

– Должностные обязанности работника;

– Права работника;

– Ответственность работника;

– Условия работы.

Работник выполняет следующие обязанности:

– Печатает и копирует документы и материалы, необходимые для обеспечения учебно-методической, научно-исследовательской внеучебной деятельности кафедры;

– Оформляет планы научно-исследовательской, методической, внеучебной и издательской деятельности кафедры;

– Участвует в подготовке заседаний кафедры, их техническом сопровождении и ведении протоколов заседаний кафедры;

– Осуществляет вывод на печать индивидуальных планов профессорско-преподавательского состава кафедры из АС «Нагрузка» после утверждения нагрузки на текущий учебный год, организует ознакомление и сбор подписей на титульных листах;

– Обеспечивает прием и регистрацию курсовых работ, отчетов по практике, выпускных квалификационных работ обучающихся;

– Осуществляет делопроизводство кафедры в соответствии с утвержденной номенклатурой дел;

– Обеспечивает сохранность и подбор документов кафедры для хранения и передачи в архив;

– Ведет электронную переписку и телефонные переговоры, своевременно информирует заведующего кафедрой и научно-педагогических работников о их содержании;

– Оформляет информационный стенд кафедры и обеспечивает своевременное обновление информации;

– Предоставляет по запросу администрации Университета отчетную документацию, информацию о деятельности кафедры в пределах своих полномочий;

– Аккумулирует и предоставляет в управление кадров информацию и копии подтверждающих документов о пройденном повышении квалификации, профессиональной переподготовке научно-педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала кафедры;

– Ведет учёт имеющегося оборудования и материалов с оформлением соответствующей документации, оформляет заявки на пополнение кафедры оборудованием необходимым для ее функционирования. Участвует в проведении инвентаризации материалов, документов и других ценностей на кафедре;

– Обрабатывает персональные данные преподавателей кафедры, обучающихся на факультете, сохраняет конфиденциальность при использовании персональных данных обучающихся и работников факультета;

– Выполняет иные поручения своего непосредственного Руководителя, отданные в пределах его должностных полномочий;

– Ведет и ежемесячно представляет в бухгалтерию табель учета рабочего времени;

– Соблюдает исполнительскую и трудовую дисциплину, правила по охране труда и пожарной безопасности.

Работник имеет право:

– Знакомиться с проектами решений руководства образовательного учреждения, касающихся деятельности лаборанта кафедры;

– Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с исполнением предусмотренных данной инструкцией обязанностей;

– Запрашивать лично или по поручению руководства информацию и документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей;

– Иные права, предусмотренные Коллективным договором ПГТПУ и законодательством РФ.

– Работник несет ответственность за:

– Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

– Недостоверную информацию о состоянии работы подразделения в пределах своей компетенции;

– Нарушение Устава университета, Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов университета, условий трудового договора;

– Невыполнение приказов, распоряжений и поручений ректора, проректора по образовательной деятельности и информатизации, декана факультета, заведующего кафедрой;

– Причинение ущерба университету – в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

– Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности сотрудников, преподавателей и студентов университета.

2.2.2. Согласование индивидуального задания

Индивидуальное задание на производственную практику было получено и согласовано с руководителем практики от организации. Задание включает в себя все разделы, предусмотренные программой практики: знакомство с базой практики, изучение структуры организации, выполнение

работ по администрированию и настройке ПО, работе с базами данных, обеспечению информационной безопасности, а также сбор и оформление отчетных материалов. Содержание задания соответствует задачам, поставленным в программе практики.

2.2.3. Формулировка целей и задач практики

Цели и задачи практики сформулированы в разделе «Введение» данного отчета. Они были уточнены и скорректированы совместно с руководителем практики с учетом специфики деятельности математического факультета и текущих задач в области информационных технологий университета.

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 3.1. Выполнение производственных заданий

3.1.1. Использование выбранной системы контроля версий;

В процессе выполнения производственных заданий по разработке программного обеспечения для учета партнеров компании была использована система контроля версий Git и веб-сервис GitHub. Выбор данной системы обусловлен ее широким распространением в сфере разработки программного обеспечения, надежностью, поддержкой распределенной архитектуры, а также возможностью эффективной работы как индивидуально, так и в команде.

Основные характеристики Git: Git представляет собой распределенную систему контроля версий, которая позволяет отслеживать изменения в исходном коде, сохранять историю разработки, возвращаться к предыдущим версиям файлов и параллельно вести разработку нескольких функций или исправлений. В отличие от централизованных систем, Git не требует постоянного подключения к серверу, так как каждый разработчик имеет полную копию репозитория на своем локальном компьютере.

Установка и настройка Git: перед началом работы с проектом была произведена установка Git для операционной системы Windows с официального сайта. После установки была выполнена первичная настройка идентификации пользователя:

```
git config --global user.name "Semenova"
git config --global user.email "semenova@example.com"
```

Создание локального репозитория: Для проекта "Semenova_ind" был инициализирован локальный репозиторий в корневой папке решения:

```
cd C:\Users\Admin\OneDrive\Рабочий стол\Semenova_ind
git init
```

Создание файла .gitignore: Для исключения временных файлов, результатов компиляции и конфиденциальных данных из системы контроля версий был создан файл .gitignore со следующим содержимым:

```
## Ignore Visual Studio temporary files, build results, and
## files generated by popular Visual Studio add-ons.
# User-specific files
*.suo
*.user
*.userosscache
*.sln.docstates
# Build results
[Dd]ebug/
[Dd]ebugPublic/
[Rr]elease/
[Rr]eleases/
x64/
x86/
build/
bld/
[Bb]in/
[Oo]bj/
```

Основные операции в процессе разработки: В ходе выполнения практических задач выполнялись следующие операции с Git:

Добавление файлов в индекс (staging):

```
git add .
```

Создание коммитов (фиксация изменений):

```
git commit -m "Добавлены модели данных Partners, Product, SalesHistory"
git commit -m "Реализован AppDbContext и подключение к PostgreSQL"
git commit -m "Создан интерфейс IMainApp и класс MainApp"
git commit -m "Реализован MainWindow с отображением списка партнеров"
```

```
git commit -m "Создано окно PartnerEditWindow для добавления и редактирования"
git commit -m "Добавлено окно SalesHistoryWindow для истории продаж"
git commit -m "Реализовано окно AddSaleWindow для добавления заказов"
git commit -m "Добавлены модульные тесты для MainApp"
```

Просмотр истории изменений:

```
git log -oneline
```

Просмотр состояния рабочей директории:

```
git status
```

Создание веток для разработки:

```
git branch feature/data-layer
git branch feature/business-logic
git branch feature/ui
```

Переключение между ветками:

```
git checkout feature/data-layer
```

Слияние веток:

```
git checkout master
git merge feature/data-layer
```

Подключение к удаленному репозиторию GitHub:

```
git remote add origin https://github.com/Semenova/Semenova_PP.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

3.1.2. Разработка программного обеспечения

Выбор модели разработки

Для создания программного продукта «Учет партнеров компании» была выбрана итерационная модель разработки. Данный выбор обусловлен следующими факторами:

– Разработка велась поэтапно, то есть сначала создание моделей данных, затем контекста базы данных, репозиториев, бизнес-логики, пользовательского интерфейса и, наконец, модульных тестов

– Итерационная модель позволяет вносить изменения на любом этапе без существенных потерь времени

– В ходе работы уточнялись требования к интерфейсу и функциональности, что естественным образом вписывается в итерационный подход

– Каждая итерация завершалась проверкой работоспособности созданного компонента, что позволяло своевременно выявлять и устранять ошибки

– Причины, по которым другие модели не подходили:

Каскадная модель – требует полного и неизменного определения всех требований на начальном этапе, что невозможно при разработке учебного проекта с уточняющимися в процессе деталями.

V-образная модель – ориентирована на системы с высокими требованиями к надежности и строгим тестированием на каждом этапе, что избыточно для данного проекта.

Спиральная модель – предполагает значительные затраты на анализ рисков, что нецелесообразно для небольшого приложения.

RAD-модель – требует участия заказчика на всех этапах и использования средств быстрой разработки, что не соответствовало условиям выполнения работы.

Инструменты разработки

При создании программного продукта использовались следующие инструменты:

– Среда разработки Microsoft Visual Studio 2022

– Система управления базами данных PostgreSQL

– Платформа .NET Framework 4.7

– Технология Windows Presentation Foundation (WPF) для создания пользовательского интерфейса

– Entity Framework 6 для работы с базой данных

– Язык программирования C#

– Система контроля версий Git

– Платформа для хостинга кода GitHub

– Тестирование Unit-Test

Среда программирования

Microsoft Visual Studio 2022 представляет собой интегрированную среду разработки от компании Microsoft. Данная среда включает в себя редактор кода с поддержкой подсветки синтаксиса и автодополнения, отладчик для поиска и исправления ошибок, визуальный конструктор интерфейсов для технологии WPF, инструменты для работы с базами данных и систему управления версиями. Visual Studio 2022 обеспечивает полный цикл разработки приложений от создания до отладки и развертывания.

Диаграмма классов

Диаграмма классов разработанного программного модуля включает следующие основные классы:

– Класс MainApp, реализующий интерфейс IMainApp и содержащий основную бизнес-логику приложения

– Класс AppDbContext для взаимодействия с базой данных

– Классы моделей данных Partners, Partner_Types, Product, SalesHistory

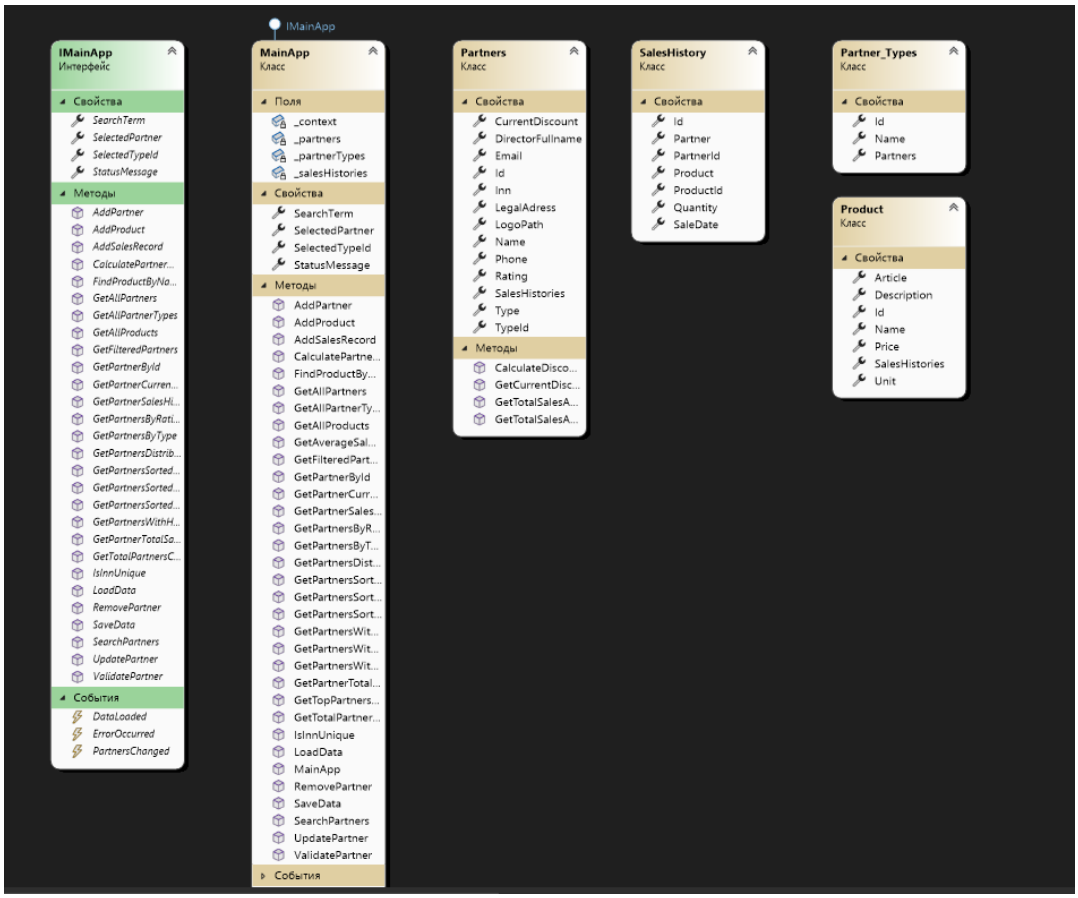

Рисунок 1. Диаграмма классов в библиотеке.

– Классы окон MainWindow, PartnerEditWindow, SalesHistoryWindow, AddSaleWindow

Классы связаны отношениями наследования, ассоциации и агрегации. Класс MainApp использует AppDbContext для доступа к данным и реализует методы интерфейса IMainApp. Классы окон взаимодействуют с MainApp через интерфейс IMainApp.

Разработка программного модуля согласно требованиям

В соответствии с индивидуальным заданием был разработан программный модуль для учета партнеров компании, реализующий следующие функции:

– Создание базы данных в PostgreSQL с именем semenova_ind_db

– Создание роли semenova_app с правами доступа к базе данных

– Создание схемы semenova_schema с владельцем semenova_app

– Разработка приложения на WPF и Entity Framework с хранением данных в PostgreSQL

– Реализация связанных таблиц partners, partner_types, products, sales_history с отношением один-ко-многим

– Создание оконного интерфейса с поддержкой операций просмотра, добавления и редактирования

– Разделение логики и представления с использованием интерфейса IMainApp

– Реализация расчета скидки для партнера на основе объема продаж

– Написание модульных тестов для проверки работоспособности

Этапы разработки программного обеспечения

Таблица 2. Этапы разработки программного обеспечения

Этап	Содержание работ	Результат
1. Выбор шаблона и структуры проекта	Создание решения, выбор типа проектов (библиотека классов, WPF-приложение, проект тестов)	Структура решения Semenova_ind
2. Проектирование базы данных	Определение сущностей, их атрибутов и связей	ER-диаграмма, описание таблиц
3. Создание моделей данных	Реализация классов Partners, Partner_Types, Product, SalesHistory	Файлы моделей данных
4. Настройка контекста БД	Создание класса AppDbContext, настройка подключения к PostgreSQL	Файл AppDbContext.cs
5. Разработка бизнес-логики	Создание интерфейса IMainApp и класса MainApp с валидацией и обработкой ошибок	Файлы IMainApp.cs, MainApp.cs
6. Проектирование интерфейса	Создание эскизов окон, определение навигации	Эскизы в графическом редакторе
7. Создание представлений	Верстка XAML для MainWindow, PartnerEditWindow, SalesHistoryWindow, AddSaleWindow	Файлы XAML
8. Интеграция компонентов	Связывание представлений с MainApp через интерфейс	Рабочее приложение
9. Тестирование	Написание модульных тестов, ручное тестирование	Файлы тестов, протокол

		тестирования

Разработка форм для ввода, просмотра и редактирования данных

Для работы с данными были разработаны следующие формы:

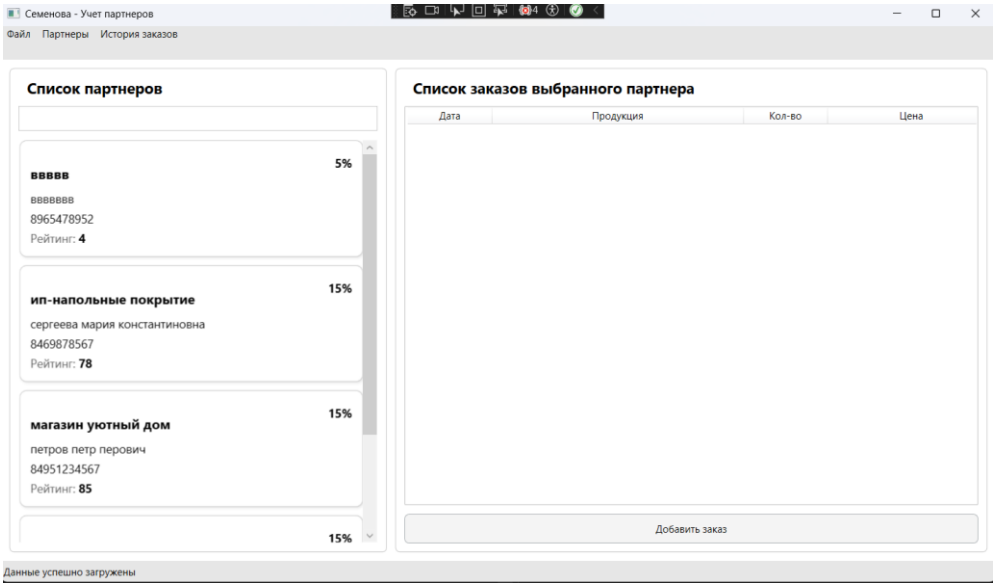

Рисунок 2. Главное окно MainWindow

Главная форма MainWindow содержит список партнеров в виде карточек с отображением наименования, типа, директора, телефона, рейтинга и скидки. В правой части формы отображается история продаж выбранного партнера.

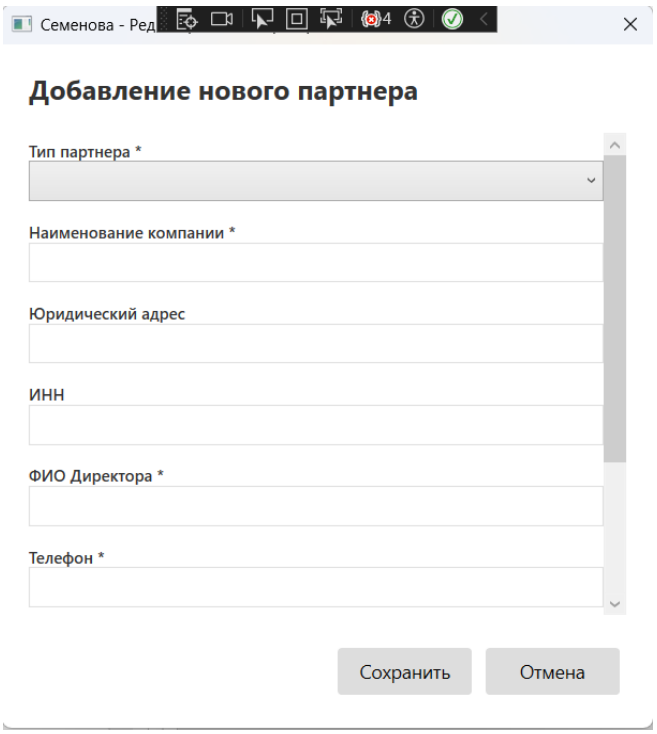

Рисунок 3. Окно добвления партнеров PartnerEditWindow

Форма PartnerEditWindow предназначена для добавления новых и редактирования существующих партнеров. Форма содержит поля для ввода наименования, типа партнера, адреса, ИНН, ФИО директора, телефона, email и рейтинга.

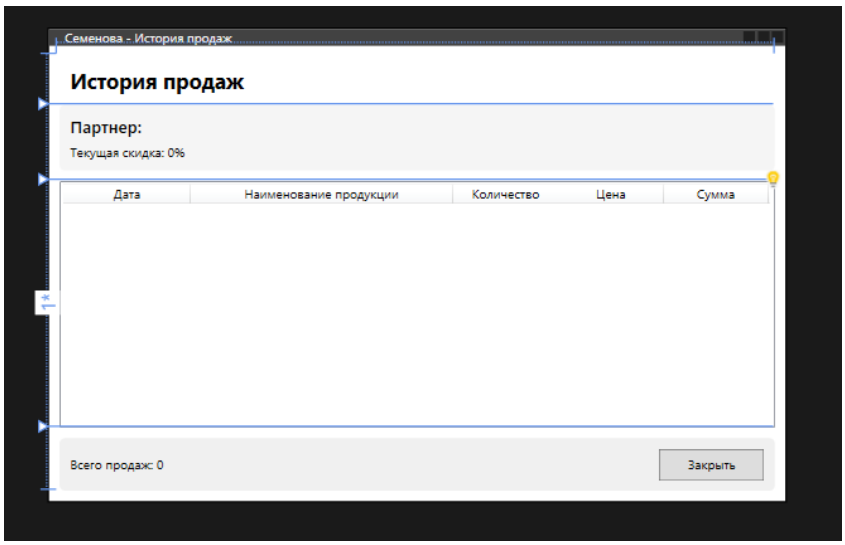

Рисунок 4. Окно истории заказов SalesHistoryWindow

Форма SalesHistoryWindow отображает подробную историю продаж выбранного партнера с возможностью просмотра даты продажи, наименования продукции, количества и суммы.

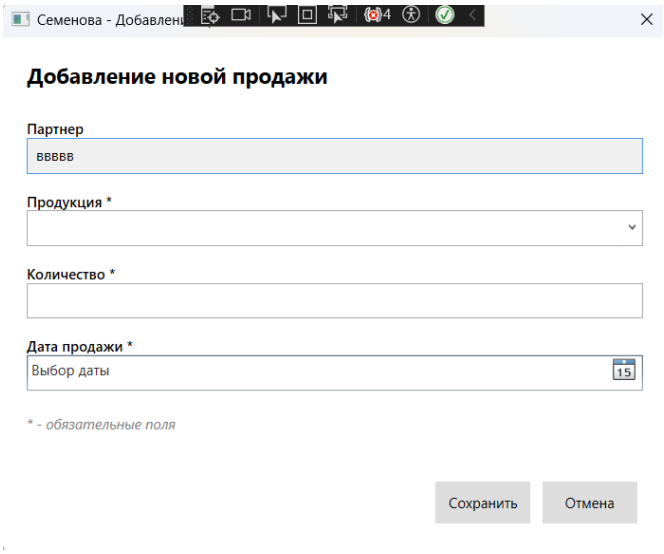

Рисунок 5. Окно добавления заказа AddSaleWindow

Форма AddSaleWindow позволяет добавлять новые записи о продажах с указанием продукции, количества и даты.

Этапы разработки интерфейса

Разработка пользовательского интерфейса выполнялась в несколько этапов:

Проектирование. На данном этапе определялась структура окон, расположение элементов управления и навигация между формами в соответствии с эскизами, предоставленными заказчиком.

Прототипирование. Создавались низкодетализированные макеты интерфейса для согласования расположения основных элементов.

Стилизация. Выполнялась настройка визуального оформления элементов управления с использованием стилей XAML для обеспечения единого внешнего вида приложения.

3.1.3. Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества;

Для получения кода с заданной функциональностью применялись следующие методы:

Метод модульного программирования, при котором приложение разбивается на независимые модули с четко определенными интерфейсами взаимодействия. Библиотека классов содержит бизнес-логику и доступ к данным, а WPF-приложение отвечает за пользовательский интерфейс.

– Модели данных (Partners, Partner_Types, Product, SalesHistory) – отвечают только за представление сущностей

– Контекст базы данных (AppDbContext) – отвечает за подключение и настройку отображения

– Бизнес-логика (MainApp) – отвечает за реализацию функциональных требований

– Представления (MainWindow, PartnerEditWindow, SalesHistoryWindow, AddSaleWindow) – отвечают за отображение и взаимодействие с пользователем

Применение интерфейсов для определения контрактов взаимодействия между компонентами системы. Интерфейс IMainApp определяет набор методов, которые должны быть реализованы основным классом приложения.

Использование исключений для обработки ошибок и обеспечения корректной работы программы в нештатных ситуациях. В коде предусмотрены блоки try-catch для перехвата и обработки исключений с выводом информативных сообщений пользователю.

Валидация входных данных для предотвращения сохранения некорректной информации в базе данных. Реализованы методы проверки формата email, длины и состава ИНН, обязательности заполнения полей.

3.1.4. Инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования;

Виды инспекции

В процессе разработки проводились следующие виды инспекции кода:

Формальная инспекция с проверкой кода на соответствие стандартам оформления и архитектурным решениям.

Технический обзор кода для выявления потенциальных ошибок и проблем производительности.

Актуальные стандарты кодирования

При разработке применялись следующие стандарты кодирования:

Соглашение об именовании CamelCase для идентификаторов в языке C#. Имена классов пишутся с заглавной буквы, имена методов и свойств также начинаются с заглавной буквы, параметры методов и локальные переменные начинаются со строчной буквы.

Использование осмысленных имен для переменных, методов и классов, отражающих их назначение.

Форматирование кода с использованием отступов и фигурных скобок для обеспечения читаемости.

Программы для осуществления инспекции

Для инспекции кода использовались встроенные средства Visual Studio 2022, включая анализатор кода, который выявляет потенциальные проблемы и несоответствия стандартам. Также применялись возможности рефакторинга для улучшения структуры кода.

3.1.5. Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных программных средств;

Процесс проведения отладки программного обеспечения включал следующие этапы:

Воспроизведение ошибки путем выполнения определенной последовательности действий, приводящей к некорректной работе программы.

Процесс отладки на примере конкретных ошибок:

Пример 1: Ошибка подключения к базе данных – при запуске приложения появлялось сообщение "Ошибка подключения к базе данных: 42703: столбец p.Id не существует".

Процесс отладки:

– Установлена точка останова в конструкторе MainApp на строке инициализации контекста

– Пошаговое выполнение до метода LoadData()

– В окне Watch добавлено выражение _context.Partner.ToList()

– При выполнении возникло исключение, которое было перехвачено в catch-блоке

– Анализ текста исключения показал, что PostgreSQL приводит все идентификаторы к нижнему регистру

– Решение: добавлены атрибуты [Column("id")] к свойствам моделей для точного указания имен столбцов

Пример 2: Ошибка при добавлении партнера – исключение "An error occurred while updating the entries".

Локализация места возникновения ошибки с использованием точек останова, устанавливаемых в подозрительных участках кода.

Анализ состояния переменных и стека вызовов в момент возникновения ошибки с помощью окон просмотра значений.

Исправление обнаруженной ошибки путем модификации кода.

Повторное тестирование для проверки корректности исправления.

В процессе отладки использовались следующие средства Visual Studio 2022: точки останова, пошаговое выполнение кода, просмотр значений переменных, окно интерпретации для выполнения выражений в контексте отладки.

3.1.6. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения;

Тестирование разработанного программного обеспечения для учета партнеров компании проводилось на различных уровнях с использованием различных методов и подходов. Целью тестирования являлось подтверждение соответствия программного продукта требованиям, выявление дефектов и обеспечение стабильной работы приложения.

Виды тестирования:

– Функциональное тестирование

– Негативное тестирование

– Тестирование граничных значений

– Тестирование пользовательского интерфейса

– Для автоматизированной проверки корректности работы ключевых компонентов были разработаны модульные тесты с использованием фреймворка MSTest.

– Проект UnitTestProject1 содержит следующие тестовые классы:

– MainAppTests – тесты для основного класса приложения

Тестирование расчета скидки:

```
[TestMethod()]
public void CalculatePartnerDiscount_ShouldReturnCorrectValue()
{
   MainApp app = new MainApp();

   Assert.AreEqual(0, app.CalculatePartnerDiscount(5000));
   Assert.AreEqual(5, app.CalculatePartnerDiscount(25000));
   Assert.AreEqual(10, app.CalculatePartnerDiscount(100000));
   Assert.AreEqual(15, app.CalculatePartnerDiscount(350000));
}
```

Тестирование валидации партнера:

```
[TestMethod()]
public void ValidatePartner_ValidPartner_ReturnsTrue()
{
```

```
        MainApp app = new MainApp();

        Partners partner = new Partners
        {
            TypeId = 1,
            Name = "Тест",
            DirectorFullname = "Иванов",
            Phone = "123",
            Email = "test@test.com",
            Rating = 10
        };

        var result = app.ValidatePartner(partner);
        Assert.IsTrue(result.IsValid);
    }

    [TestMethod()]
    public void ValidatePartner_InvalidEmail_ReturnsFalse()
    {
        MainApp app = new MainApp();

        Partners partner = new Partners
        {
            TypeId = 1,
            Name = "Тест",
            DirectorFullname = "Иванов",
            Phone = "123",
            Email = "invalid-email",
            Rating = 10
        };

        var result = app.ValidatePartner(partner);
        Assert.IsFalse(result.IsValid);
    }

    [TestMethod()]
    public void ValidatePartner_EmptyName_ReturnsFalse()
    {
        MainApp app = new MainApp();

        Partners partner = new Partners
        {
            TypeId = 1,
            Name = "",
            DirectorFullname = "Иванов",
            Phone = "123",
            Email = "test@test.com",
            Rating = 10
        };

        var result = app.ValidatePartner(partner);
        Assert.IsFalse(result.IsValid);
    }

    [TestMethod()]
    public void ValidatePartner_NegativeRating_ReturnsFalse()
    {
        MainApp app = new MainApp();

        Partners partner = new Partners
        {
            TypeId = 1,
            Name = "Тест",
            DirectorFullname = "Иванов",
            Phone = "123",
            Email = "test@test.com",
```

```
        Rating = -5
    };

    var result = app.ValidatePartner(partner);
    Assert.IsFalse(result.IsValid);
      }
```

Тестирование валидации ИНН:

```
[TestMethod()]
 public void ValidatePartner_InnWithLetters_ReturnsFalse()
 {
     MainApp app = new MainApp();

     Partners partner = new Partners
     {
         TypeId = 1,
         Name = "Тест",
         DirectorFullname = "Иванов",
         Phone = "123",
         Email = "test@test.com",
         Rating = 10,
         Inn = "1234AB7890"
     };

     var result = app.ValidatePartner(partner);
     Assert.IsFalse(result.IsValid);
 }

 [TestMethod()]
 public void ValidatePartner_ValidInn_ReturnsTrue()
 {
     MainApp app = new MainApp();

     Partners partner = new Partners
     {
         TypeId = 1,
         Name = "Тест",
         DirectorFullname = "Иванов",
         Phone = "123",
         Email = "test@test.com",
         Rating = 10,
         Inn = "1234567890"
     };

     var result = app.ValidatePartner(partner);
     Assert.IsTrue(result.IsValid);
 }
```

Тестирование граничных значений скидки:

```
[TestMethod()]
public void CalculatePartnerDiscount_EdgeCases_WorksCorrectly()
{
    MainApp app = new MainApp();

    Assert.AreEqual(0, app.CalculatePartnerDiscount(9999));
    Assert.AreEqual(5, app.CalculatePartnerDiscount(10000));
    Assert.AreEqual(5, app.CalculatePartnerDiscount(49999));
    Assert.AreEqual(10, app.CalculatePartnerDiscount(50000));
    Assert.AreEqual(10, app.CalculatePartnerDiscount(299999));
    Assert.AreEqual(15, app.CalculatePartnerDiscount(300000));
}
```

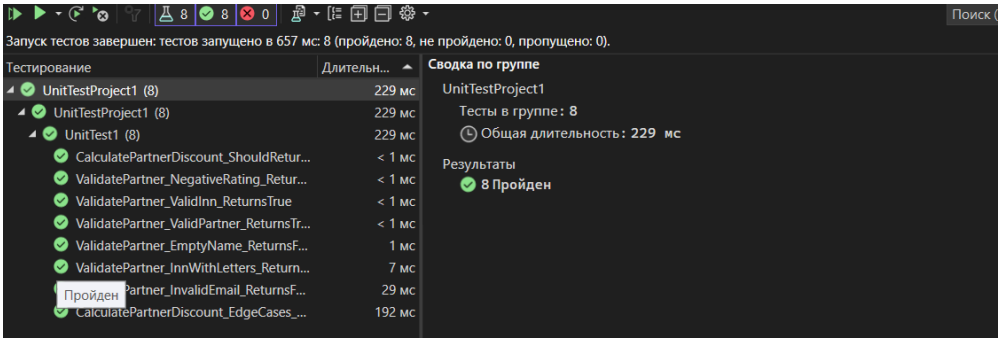

Рисунок 6. Результат Unit-тестов

Результаты тестирования: все разработанные модульные тесты успешно выполняются, что подтверждает корректность работы основных компонентов приложения.

3.1.7. Интегрирование программных модулей;

Процесс интеграции программных модулей выполнялся следующим образом:

Разработка библиотеки классов semenova_library, содержащей модели данных (Partners, Partner_Types, Product, SalesHistory), контекст базы данных (AppDbContext) и основную логику приложения (MainApp).

Интеграция с Entity Framework:

```
public class AppDbContext : DbContext
 {
     public DbSet<Partners> Partner { get; set; }
     public DbSet<Partner_Types> PartnerTypes { get; set; }
     public DbSet<Product> Product { get; set; }
     public DbSet<SalesHistory> SalesHistories { get; set; }

     protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
     {
         modelBuilder.HasDefaultSchema("semenova_schema");

         modelBuilder.Entity<Partners>(entity =>
         {
             entity.ToTable("partners");
             entity.HasKey(e => e.Id);

             entity.Property(e => e.Name)
                 .IsRequired()
                 .HasMaxLength(200);

             entity.Property(e => e.Inn)
                 .HasMaxLength(12);

             entity.Property(e => e.Phone)
                 .HasMaxLength(20);
```

Подключение библиотеки классов через интерфейс IMainApp, что обеспечивает слабую связанность между модулями.

Интеграция бизнес-логики

```
public class MainApp : IMainApp
{
    private readonly AppDbContext _context;
    private List<Partners> _partners;
    private List<Partner_Types> _partnerTypes;
    private List<SalesHistory> _salesHistories;

    public event Action PartnersChanged;
    public event Action DataLoaded;
    public event Action<string> ErrorOccurred;

    public Partners SelectedPartner { get; set; }
    public string StatusMessage { get; set; } = "Готово";
    public string SearchTerm { get; set; }
    public int? SelectedTypeId { get; set; }

    public MainApp()
    {
        _context = new AppDbContext();
        _partners = new List<Partners>();
        _partnerTypes = new List<Partner_Types>();
        _salesHistories = new List<SalesHistory>();
    }
```

Создание WPF-приложения Semenova_ind с пользовательским интерфейсом.

Добавление ссылки на библиотеку классов в WPF-приложение для обеспечения доступа к функциональности.

Интеграция с представлениями

```
<ListBox x:Name="PartnersListBox"
         Grid.Row="2"
         SelectionMode="Single"
         SelectionChanged="PartnersListBox_SelectionChanged"
         ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Auto"
         Background="Transparent"
         BorderThickness="0"
         ItemContainerStyle="{StaticResource CardItemStyle}">
```

Интеграционное тестирование для проверки корректности взаимодействия между модулями при выполнении различных операций.

3.1.8. Верификация и аттестация программного обеспечения;

Процесс верификации программного обеспечения включал проверку соответствия разработанного продукта спецификациям и требованиям на каждом этапе разработки. Верификация проводилась путем анализа документации, инспекции кода и тестирования.

Верификация требований:

Таблица 6. Верификация требований

Требование	Способ проверки	Результат
База данных PostgreSQL с именем semenova_ind_db	Проверка в pgAdmin	Соответствует
Роль semenova_app с паролем 123456789	Проверка в pgAdmin	Соответствует
Схема semenova_schema с владельцем semenova_app	Проверка в pgAdmin	Соответствует
Использование WPF и Entity Framework	Анализ кода	Соответствует
Связанные таблицы с отношением один-ко-многим	Проверка схемы БД	Соответствует
CRUD операции через оконный интерфейс	Функциональное тестирование	Соответствует
Разделение на библиотеку классов и WPF-приложение	Проверка структуры решения	Соответствует
Модульные тесты	Запуск тестов	Соответствует

Аттестация функциональности:

Просмотр списка партнеров:

- Открытие главного окна приложения
- Отображение карточек партнеров с наименованием, типом, директором, телефоном, рейтингом и скидкой
- Возможность поиска партнеров по наименованию, директору, телефону

Добавление нового партнера:

- Открытие окна добавления через меню или контекстное меню
- Заполнение всех полей формы
- Валидация введенных данных
- Сохранение в базе данных
- Обновление списка партнеров

Редактирование партнера:

- Выбор партнера из списка
- Открытие окна редактирования
- Загрузка актуальных данных
- Изменение информации

- Сохранение и обновление списка

Просмотр истории продаж:

- Выбор партнера из списка
- Отображение списка продаж с указанием продукции, количества, даты и суммы
- Расчет общей суммы продаж
- Отображение текущей скидки партнера

Расчет скидки:

- До 10000 – 0%
- От 10000 до 50000 – 5%
- От 50000 до 300000 – 10%
- Более 300000 – 15%

Аттестация качества:

- Корректная обработка исключительных ситуаций
- Информативные сообщения об ошибках
- Валидация входных данных
- Соответствие стандартам кодирования
- Наличие комментариев в сложных местах
- Единый стиль оформления интерфейса

По результатам верификации и аттестации было установлено, что разработанное программное обеспечение полностью соответствует техническому заданию и готово к эксплуатации. Все функциональные требования реализованы, нефункциональные требования соблюдены, качество программного продукта соответствует ожидаемому уровню.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения производственной практики с 09 по 17 марта 2026 г. были закреплены теоретические знания и расширены профессиональные умения.

По итогам практики получены следующие результаты:

1. Выполнена интеграция модулей в программное обеспечение путем разработки приложения с использованием технологии WPF и EntityFramework Core, где интерфейсная часть и логика были реализованы в виде взаимосвязанных компонентов;
2. Осуществлена отладка программного модуля с использованием специализированных программных средств – среды разработки Microsoft Visual Studio и инструментов отладки EntityFramework Core для контроля корректности взаимодействия с базой данных PostgreSQL;
3. Произведена разработка тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения, для классов, реализующих основную логику приложения, были созданы модульные тесты, проверяющие корректность их работы и обработку различных сценариев использования;
4. Выполнено инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования в процессе написания кода библиотеки классов и WPF-приложения;
5. Спроектирована и создана база данных в табличном пространстве PostgreSQL, разработана схема app с соответствующими правами доступа для роли, созданной на подготовительном этапе;
6. Реализованы связанные таблицы с отношением «один-ко-многим» в базе данных PostgreSQL, обеспечивающие целостность и непротиворечивость хранимой информации;
7. Разработано оконное приложение на WPF, реализующее все основные операции по работе с данными (добавление, редактирование, удаление и извлечение) из связанных таблиц базы данных;

8. Подключение к базе данных выполнено через EntityFramework Core с применением созданной роли для аутентификации, что обеспечило необходимый уровень безопасности при работе с данными;

9. Основная логика приложения представлена в виде отдельной библиотеки классов .NET Framework с возможностью построения диаграммы классов, что демонстрирует соблюдение принципов модульности и повторного использования кода;

10. Для классов библиотеки разработаны модульные тесты, подтверждающие корректность реализации бизнес-логики и устойчивость приложения к различным входным данным.

По окончании практики был получен практический опыт интеграции модулей в программное обеспечение; отладки программного модуля с использованием специализированных программных средств; разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения; инспектирования компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93. Информационная технология. Руководство по управлению документированием программного обеспечения.

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. Информационная технология. Оценка программной продукции. характеристика качества и руководство по их применению.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 8631-94. Информационная технология. Программные конструктивы и условные обозначения для их представления.

4. Федорова Г. Н. Участие в интеграции программных модулей. Учебное пособие / Федорова Г.Н. – М.Ж Издательский дом «Академия», 2016 – 304с.

5. Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности: Учебное пособие. / Федорова Г.Н. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРАМ, 2016. - 336 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544732

6. Оценка качества программного обеспечения: Практикум: Учебное пособие / Б.В. Черников, Б.Е. Поклонов; Под ред. Б.В. Черникова - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 400 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=315269

7. Гуриков С. Р. Введение в программирование на языке Visual C#: Учебное пособие / С.Р. Гуриков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=232661

8. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения: Учебное пособие / Ананьева Т.Н., Новикова Н.Г., Исаев Г.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 232с http://znanium.com/bookread2.php?book=541003

Дополнительные источники:

1. Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Г. Гага-

рина. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.384с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368454;

Интернет-ресурсы:

1. Технология программирования: [Электронныйресурс]. URL: http ://glossary. ru / cgi - bin / gl _ sch 2. cgi ? RSl) turujoo ! vwujwgssowuigto 9

2. Технология программирования:[Электронный ресурс].URL: http ://2 programmer. ru/l1?start=3

3. Языки программирования: [Электронный ресурс]. URL: http://maksakov-sa.ru/TehProgram/index.html

4. Информатика: [Электронный ресурс]. URL: http://object.newmail.ru/obj1.html

5. Delphi и базы данных: [Электронный ресурс]. URL: http://snkey.net/books/delphi/ch4- 2.html

6. Базы данных: [Электронный ресурс]. URL: http://www.sdteam.com/5/